

ConstructERP

Guía de Interfaces y Manual Técnico

Resumen de Arquitectura, Flujo de Interfaces (Login/Dashboard) y Capataz AI

Preparación Integral para Disertación y Defensa

SERCONIND LTDA. - Sistema ERP Modular v2.1

Fecha de Emisión: 24/06/2026

1. Introducción y Fundamentos del Sistema

ConstructERP es una plataforma web modular diseñada a medida para SERCONIND LTDA. Su arquitectura está pensada para resolver las ineficiencias de control operacional, financiero y administrativo que enfrentan las empresas constructoras modernas.

El sistema separa limpiamente la lógica de negocio y presentación:

- Cliente (Frontend): Una Single Page Application (SPA) construida sobre React y Vite. Utiliza un diseño visual premium basado en componentes modernos, micro-animaciones en tiempo real y estilo responsivo adaptado para dispositivos móviles.
- Servidor (Backend): Una API RESTful de alta velocidad implementada con FastAPI (Python) junto a SQLAlchemy para mapeo objeto-relacional (ORM), integrando bases de datos SQLite y PostgreSQL.
- Módulos Inteligentes: Procesamiento inteligente de facturas y carpetas de personal mediante tecnología OCR, y un Asistente Operativo Asistido (Capataz AI) dotado de herramientas autónomas conectadas a la base de datos.

Resumen de Módulos Operacionales en Producción:

1. Recursos Humanos (RR.HH.): Gestión completa de la dotación (fichas, balances de vacaciones, contratos PDF y carga masiva mediante Excel).
2. Control Financiero de Obras: Monitoreo en tiempo real de presupuestos generales versus gastos devengados reales, estructurados jerárquicamente en subpresupuestos (partidas) y bitácoras/diarios de faena.
3. Digitalización Inteligente OCR: Carga de facturas de proveedores y procesamiento automatizado para extraer datos impositivos (RUT, montos y categorías) con prevención de pérdida física de archivos por autocuración.
4. Capataz AI: Agente inteligente con ejecución de consultas SQL de solo lectura sobre el nodo de datos local y redacción automatizada de informes de gerencia a PDF.

2. Autenticación, Seguridad y Acceso

La seguridad en el acceso a los datos de ConstructERP se divide en dos fases:

1. Autenticación (¿Quién eres?): Implementada mediante credenciales (usuario y contraseña) a través del flujo OAuth2. Las contraseñas en la base de datos se almacenan encriptadas usando la función de derivación de claves 'bcrypt'.
2. Autorización (¿Qué puedes hacer?): Administrada mediante Tokens JWT (JSON Web Tokens) firmados con el algoritmo HMAC-SHA256 (HS256) en el servidor. El token contiene la identidad del usuario y una fecha de expiración corta.

El cliente almacena este token de forma segura en 'localStorage' al iniciar sesión y lo adjunta automáticamente en la cabecera HTTP (Authorization: Bearer <token>) de cada petición subsiguiente mediante un interceptor de peticiones en Axios.

Código Clave de Autenticación (Backend - auth.py):

```
@router.post("/login")
def login(db: Session = Depends(get_db), form_data: OAuth2PasswordRequestForm = Depends()):
    user = db.query(User).filter(User.email == form_data.username).first()
    if not user or not security.verify_password(form_data.password, user.hashed_password):
        raise HTTPException(status_code=401, detail="Email o contraseña incorrectos")
    access_token = security.create_access_token(subject=user.id)
    return {
        "access_token": access_token,
        "token_type": "bearer",
        "user": {"email": user.email, "role": user.role, "full_name": user.full_name}
    }
```

Interceptor Axios en el Frontend (api/index.js):

```
api.interceptors.request.use((config) => {
    const token = localStorage.getItem('token');
    if (token) {
        config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`;
    }
    return config;
});
```

3. Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

Para garantizar el principio de menor privilegio, ConstructERP utiliza un sistema híbrido de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) que se valida tanto en el Backend (FastAPI dependencies) como en el Frontend (React Context).

Los roles jerárquicos establecidos son:

- SUPER_ADMIN / ADMIN: Control absoluto de los recursos, usuarios, configuraciones y auditoría.
- HR_MANAGER: Administra el personal, contratos y vacaciones. Tiene bloqueada la sección de finanzas y proyectos.
- PROJECT_MANAGER: Administrador técnico de obras. Gestiona presupuestos, diarios y facturas de sus proyectos.

Solo lectura de personal.

- MANAGEMENT: Acceso exclusivo de lectura para gerencia general. Visualiza gráficos del dashboard, informes analíticos y estado financiero, pero tiene bloqueado editar datos de personal o ejecutar el escaneo OCR.

Clase de Dependencia de Roles (Backend - dependencies.py):

```
class RoleChecker:
    def __init__(self, allowed_roles: List[UserRole]):
        self.allowed_roles = allowed_roles
    def __call__(self, user: User = Depends(get_current_user)):
        if user.role in [UserRole.SUPER_ADMIN, UserRole.ADMIN]:
            return True
        if user.role not in self.allowed_roles:
            raise HTTPException(status_code=403, detail="Permisos insuficientes")
        return True
```

Validación de Permisos en Vistas (Frontend - AuthContext.jsx):

```
const hasPermission = (permissionSlug) => {
    if (['SUPER_ADMIN', 'ADMIN'].includes(role)) return true;
    if (role === 'MANAGEMENT') {
        if (permissionSlug.startsWith('employees:') || permissionSlug.includes('ocr')) return false;
        return permissionSlug.startsWith('view:') || permissionSlug.startsWith('read:');
    }
    if (role === 'HR_MANAGER') {
        return permissionSlug.startsWith('employees:') || permissionSlug.startsWith('notifications:');
    }
    if (role === 'PROJECT_MANAGER') {
        return permissionSlug.startsWith('projects:') || permissionSlug.startsWith('ocr:') ||
        permissionSlug.startsWith('view:');
    }
    return false;
};
```

4. Guía y Recorrido de Interfaces de Usuario (UI/UX)

El diseño de ConstructERP sigue pautas de vanguardia en interfaces de usuario oscuras de alta legibilidad, evitando componentes básicos y utilizando degradados y efectos visuales 'glassmorphism' (tarjetas translúcidas con bordes de brillo sutil). Las principales vistas e interfaces del sistema se describen a continuación:

4.1 Estructura del Layout General (Navegación)

Una vez dentro del sistema, el usuario se encuentra con un marco de trabajo de tres áreas principales:

- Sidebar Lateral Izquierdo: Menú principal de accesos directos (Dashboard, RR.HH., Obras, OCR, Capataz AI, Admin) que se colapsa automáticamente en pantallas móviles. Muestra u oculta los botones de navegación dinámicamente de acuerdo al perfil de permisos del usuario logueado.
- TopHeader (Cabecera Superior): Barra flotante que presenta el título de la vista activa y un menú de usuario en la esquina derecha. Muestra las iniciales del usuario, su nombre completo, el rol jerárquico activo (e.g., 'Administrador', 'Gerente') y el botón para Cerrar Sesión de forma segura.
- Contenedor Principal: Área responsiva donde se cargan dinámicamente las páginas del sistema.

4.2 Pantalla de Acceso (Login) y Herramienta de Acceso Móvil

La interfaz del Login está dividida simétricamente para proporcionar una experiencia de usuario memorable:

- Panel de Branding (Izquierdo): Muestra el logotipo corporativo de Serconind, un fondo animado oscuro con esferas flotantes de color azul/celeste difuminadas (orbs) y una lista de las 4 fortalezas operativas del software (Gestión de Obras, RR.HH., Reportes y Seguridad).
- Panel del Formulario (Derecho): Centra la tarjeta de acceso seguro. Contiene los campos de Correo Electrónico y Contraseña (con un botón interactivo de 'ojo' para revelar/ocultar los caracteres). Al hacer clic en enviar, el botón cambia a estado de carga (loading) mostrando un spinner dinámico y bloqueando reenvíos accidentales.
- Botón Flotante 'Acceso Móvil': Ubicado en la parte inferior derecha. Permite a los docentes o evaluadores de la disertación desplegar un código QR autogenerado en tiempo real. Al escanearlo con la cámara del celular, pueden acceder instantáneamente al sistema y comprobar cómo se adapta toda la interfaz responsiva a la pantalla móvil.

4.3 Central Operativa (Dashboard)

El Dashboard es la pantalla inicial tras el acceso. Está optimizado para proporcionar telemetría inmediata:

- Tarjetas de Indicadores Clave (KPICards): Paneles informativos con iconos descriptivos y micro-animaciones. Muestran la dotación de trabajadores (alertando sobre contratos a punto de vencer), la cantidad de proyectos activos y el número de notificaciones críticas. Si el usuario es ADMIN o MANAGEMENT, se revelan datos financieros confidenciales como el sueldo mensual consolidado acumulado, presupuestos totales asignados y utilidades netas proyectadas.
- Gráfico de Dotación de Personal (Bar Chart): Gráfico de barras interactivo que muestra cuántos operarios están trabajando actualmente en cada proyecto activo.
- Gráfico de Alertas Operativas (Pie Chart): Gráfico circular que categoriza la gravedad de las alertas del sistema (Crítica en rojo, Advertencia en amarillo, Informativa en azul) con una leyenda explicativa abajo.
- Banner de Alerta Crítica: Un banner rojo parpadeante (animación pulse) que se activa si hay sueldos impagos, ofreciendo un botón de acceso rápido para solucionar la anomalía de manera urgente.

4.4 Gestión de Recursos Humanos (Workers)

La interfaz de Recursos Humanos simplifica la administración del personal en obra:

- Tabla de Personal: Grid con búsqueda en tiempo real. Muestra el RUT, nombres, cargo, salario y estado (Activo/Inactivo).
- Ficha Técnica de Trabajador: Panel que se despliega al seleccionar un operario, mostrando su información personal completa y balance de días de vacaciones disponibles.
- Carga Masiva (Excel): Zona de arrastre de archivos para cargar listas de trabajadores de forma masiva a la DB.
- Flujo de Solicitud de Vacaciones: Permite crear solicitudes de días de descanso, calcular saldos restantes, aprobarlas jerárquicamente y generar un comprobante oficial PDF.

4.5 Control de Obras y Presupuestos (Projects & Details)

La interfaz de obras permite rastrear el avance constructivo y financiero a través de cinco pestañas en el detalle del proyecto:

- Pestaña de Información: Presenta la ficha del proyecto con fechas estimadas de inicio y término, supervisor a cargo y estado general.
- Pestaña de Partidas (Presupuestos): Permite desglosar el presupuesto de la obra en subpresupuestos específicos (e.g., cimientos, obra gruesa, terminaciones) con semáforos de consumo que alertan visualmente cuando los montos asignados exceden los presupuestos globales permitidos.
- Pestaña de Finanzas: Relaciona todas las facturas y costos de mano de obra contra el presupuesto inicial de la obra.
- Pestaña de Trabajadores: Muestra la nómina asignada a esa faena en particular.
- Pestaña de Bitácora (History/Log): Registro cronológico detallado de todos los movimientos de la obra.

4.6 Digitalización Inteligente de Documentos (OCR)

La interfaz de carpetas de personal y digitalización de documentos está diseñada para simplificar el flujo documental:

- Panel de Selección de Trabajadores: Un menú en la parte izquierda permite al usuario seleccionar al trabajador de la lista para abrir su carpeta digital.
- Formulario de Carga Directa: Permite subir contratos, licencias de conducir u otros documentos de forma digital ingresando el título y la categoría del documento.
- Lista de Archivos Vigentes: Presenta los documentos cargados al trabajador. Cuenta con un botón para abrir el documento original en un visor separado y otro botón para ejecutar la Lectura Inteligente OCR.
- Visor Dividido de OCR: Al escanear un archivo de imagen o PDF, se despliega una interfaz con los resultados estructurados extraídos por el motor de IA (como RUT del emisor, Razón Social, Monto Neto y Total). Esto permite contrastar visualmente la exactitud de los datos recopilados antes de confirmar su almacenamiento permanente.

4.7 Asistente Inteligente Capataz AI

El Capataz AI es el centro de mando conversacional inteligente, integrado como un panel futurista de operaciones:

- Panel de Métricas de Salud Operacional: En la parte superior de la pantalla, muestra un puntaje de salud del sistema (Health Score) de 0 a 100%, calculado mediante un análisis de anomalías en obra (como sobrecostos y retrasos).
- Caja de Chat Fluido: Permite conversar con la IA (Gemini) usando lenguaje natural. La interfaz presenta burbujas de mensajes diferenciados con avatares del usuario y del Capataz AI, y un estado animado ('Capataz AI está analizando...') mientras se procesa la respuesta.
- Visualizador de Llamadas a Herramientas (Function Calling): Cuando la IA decide consultar la base de datos local para responder la pregunta del usuario (por ejemplo, buscar cuántos trabajadores hay en la obra 'Puente Biobío'), la interfaz dibuja un componente visual que detalla la consulta SQL o el endpoint consumido en tiempo real. Esto demuestra que el agente opera con datos verdaderos y actualizados.
- Botón de Informe Ejecutivo: Un botón destacado que solicita al Capataz AI compilar la información de la conversación y redactar un informe formal de gerencia que se descarga en formato PDF.

4.8 Panel de Administración y Registros de Auditoría

El módulo de administración y control de registros de auditoría está reservado a roles con categoría de ADMIN:

- Gestor de Cuentas: Permite dar de alta nuevos usuarios del sistema, editar sus nombres y resetear contraseñas.
- Configuración del Sistema: Mapeo de roles y asignación de variables de entorno críticas.
- Visor de Auditoría de Base de Datos: Una consola que permite ver los cambios realizados por cada usuario sobre las tablas del sistema, detallando el usuario que hizo el cambio, la acción (CREATE, UPDATE, DELETE) y los valores previos y nuevos.
- Visor de Auditoría de la IA (AI Audit Logs): Permite a los supervisores auditar las conversaciones y consultas a la IA, así como los parámetros que el agente de datos utilizó al ejecutar herramientas internas del sistema.

5. Módulos Avanzados y Estructuras de Datos

5.1 Ciclo del Proceso de Vacaciones:

El módulo de Recursos Humanos implementa un flujo formal de vacaciones:

1. Solicitud inicial: El empleado o el administrador ingresa una solicitud con la fecha de inicio y término. El backend verifica que el trabajador cuente con el saldo de días suficientes ('vacation_balance').
2. Pre-aprobación y Generación de PDF: Al autorizarse, el sistema genera automáticamente un documento PDF oficial en la carpeta 'uploads/documents' que detalla los días a utilizar.
3. Firma Digital: El trabajador descarga, firma e importa el comprobante firmado de regreso. Al guardarlo, se marca la solicitud con 'is_signed = True'.
4. Deducción formal: Solo tras confirmarse la firma del documento, se ejecuta el descuento de días sobre el balance del empleado.

5.2 Extracción OCR y Autocuración de Archivos:

El sistema procesa facturas utilizando un flujo resiliente ante pérdidas de archivos físicos (causadas frecuentemente por servidores de alojamiento efímeros como Render):

1. Al subir un archivo, se almacena en el disco local y se gatilla un trigger de SQLAlchemy que extrae el binario del archivo y lo almacena como datos BLOB en la tabla 'document_data'.
2. Si un usuario intenta descargar o visualizar un documento y el archivo físico no se encuentra en el disco, el middleware del backend detecta la ausencia del archivo en disco y lo regenera automáticamente leyendo los bytes de la base de datos (autocuración), asegurando un tiempo de disponibilidad del 100%.

Definición de Modelos Clave de Base de Datos (Backend - models.py):

```
class Employee(Base):
    __tablename__ = "employees"
    id = Column(Integer, primary_key=True)
    rut = Column(String, unique=True, nullable=False)
    first_name = Column(String(50))
    last_name = Column(String(50))
    role = Column(String(50))
    salary = Column(Integer, default=0)
    vacation_balance = Column(Float, default=15.0)

class Document(Base):
    __tablename__ = "documents"
    id = Column(GUID, primary_key=True)
    employee_id = Column(Integer, ForeignKey("employees.id"))
    file_path = Column(String, nullable=False)
    category = Column(String(50))
    ocr_status = Column(String(20), default="PENDING")
    extracted_data = Column(JSON, default={})
```


6. Auditoría General y del Agente de Inteligencia Artificial

ConstructERP cuenta con dos bitácoras de auditoría independientes para asegurar la rendición de cuentas y el análisis forense de la información del negocio:

1. Auditoría del Sistema (audit_logs): Registra transacciones críticas de base de datos realizadas por los usuarios. Almacena la tabla modificada, el ID de usuario que ejecutó la acción, el tipo de operación (CREATE, UPDATE, DELETE) y un desglose detallado en JSON con los valores anteriores y los valores nuevos tras la modificación.
2. Auditoría del Agente AI (ai_audit_logs): Registra el uso de la Inteligencia Artificial de forma estricta. Almacena la consulta del usuario, el texto final emitido por la IA y un objeto JSON con las llamadas a herramientas (Function Calling) que el agente de datos utilizó (nombre de la herramienta, argumentos pasados y respuesta devuelta por la base de datos).

Estructura de Base de Datos para Auditoría General:

```
class AuditLog(Base):
    __tablename__ = "audit_logs"
    id = Column(GUID, primary_key=True)
    user_id = Column(Integer, ForeignKey("users.id"))
    action = Column(String(20), nullable=False) # CREATE, UPDATE, DELETE
    table_name = Column(String(50), nullable=False)
    old_values = Column(JSON)
    new_values = Column(JSON)
    created_at = Column(DateTime, default=datetime.utcnow)
```

Estructura de Base de Datos para Auditoría de IA:

```
class AIAuditLog(Base):
    __tablename__ = "ai_audit_logs"
    id = Column(GUID, primary_key=True)
    user_id = Column(Integer, ForeignKey("users.id"))
    query = Column(Text, nullable=False)
    response = Column(Text)
    tool_calls = Column(JSON, default=[]) # Herramientas e inputs
    created_at = Column(DateTime, default=datetime.utcnow)
```

7. Consejos y Preparación para la Disertación

Para realizar una presentación o defensa de título impecable frente al comité evaluador, enfóquese en los aspectos de ingeniería de software e innovación técnica que diferencian este desarrollo de un sistema común:

1. Segregación Multi-inquilino (Multi-tenant):

Explique cómo el sistema asegura que la información de una constructora esté completamente aislada de otra. Todas las consultas a nivel de base de datos filtran de forma implícita por 'organization_id' desde el token JWT.

2. Defensa del Diseño de Seguridad (RBAC):

Resalte que la seguridad por roles no es solo a nivel visual (ocultar botones en React, lo cual es fácilmente eludible editando el DOM o usando la consola del navegador), sino que se valida de forma infranqueable en cada endpoint del backend mediante dependencias de FastAPI (RoleChecker).

3. Innovación en Resiliencia (Autocuración de Archivos):

Mencione que para abaratar costos de infraestructura de desarrollo y soportar despliegues en servidores gratuitos de almacenamiento temporal (como Render), diseñó un sistema híbrido de respaldo binario en SQLite. Si el archivo físico de un contrato u OCR desaparece de la carpeta del servidor, el sistema lo autotura de forma imperceptible leyendo los bytes guardados en la base de datos relacional.

4. Agente IA y Function Calling (Asistente Capataz AI):

Enfatice que la IA no es un chatbot genérico (como una ventana integrada de ChatGPT), sino un Agente de Datos Autónomo. Al conversar con él, la IA interpreta la intención, decide qué herramientas de base de datos consultar (de solo lectura para evitar inyección de comandos o alteración de datos) y formula una respuesta personalizada con métricas reales e históricas de la obra.

5. Auditoría de la IA:

Resalte que para prevenir comportamientos alucinatorios o mal uso de la IA, el sistema audita de forma persistente todas las llamadas de herramientas del Agente, dando transparencia total a los directores del sistema.